Concurrencia

Geometría Axiomática · Capítulo 2

Lourival Rodrigues de Lima · ESPOL

Índice

2.1 Mediatrices 1
2.2 Bisectrices 3
2.3 Alturas 6
2.4 Medianas 8
2.5 Problemas de construcción 11
2.6 Soluciones a los ejercicios 16
2.7 Problemas 17

2.1 Mediatrices

Estas notas siguen el capítulo 2, **Concurrency**, de Leonard, Lewis, Liu y Tokarsky, *Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective* (2014), pp. 41–58. Conservan las siete secciones, los resultados y ejercicios numerados, las soluciones de la sección 2.6 y los diecisiete problemas de la sección 2.7. La redacción y las figuras son nuevas; las precisiones de hipótesis se refieren a los mismos temas del capítulo.

Trabajamos con triángulos no degenerados: sus tres vértices son distintos y no colineales. Usamos la notación del capítulo 1: AB es una longitud, $\overleftrightarrow{AB}$ una recta y $C(O,r)$ una circunferencia de radio $r>0$. Una familia de rectas es **concurrente** en P cuando todas pasan por P. En este capítulo, las tres rectas asociadas al triángulo tienen un único punto común.

Teorema 2.1.1. Paralelas y perpendiculares. Si $l_1 \parallel l_2$, $m_1 \perp l_1$ y $m_2 \perp l_2$, entonces $m_1 \parallel m_2$.

Demostración. Una perpendicular a l_1 corta también l_2 y, por los ángulos entre paralelas, es perpendicular a l_2. Dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas: si se cortaran, por su punto de intersección pasarían dos perpendiculares distintas a esa recta, contradiciendo la unicidad de la perpendicular. Se conserva la convención de que una recta es paralela a sí misma.

Corolario 2.1.2. Si $l_1 \perp m_1$ y $l_2 \perp m_2$, entonces

$$l_1 \parallel l_2 \quad \Longleftrightarrow \quad m_1 \parallel m_2.$$

Demostración. Una implicación es 2.1.1. La otra se obtiene intercambiando los nombres l y m.

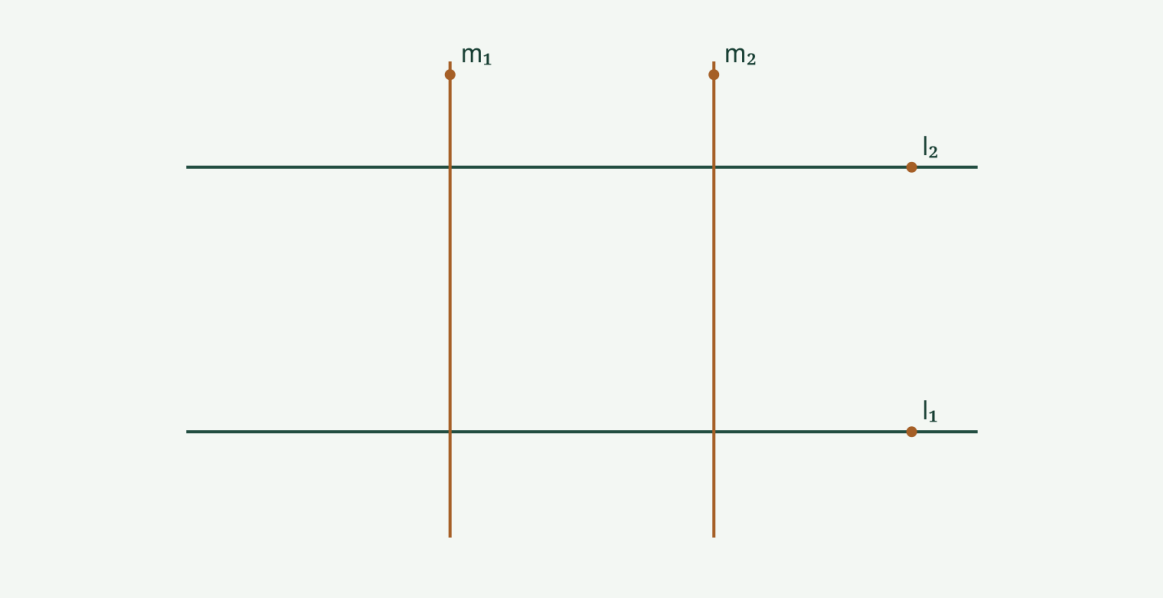


Figura 1: Dos paralelas y las perpendiculares correspondientes: el paralelismo se conserva.

Si las rectas que contienen dos segmentos no son paralelas, sus mediatrices tampoco lo son y, por tanto, se cortan. Es importante exigir que los segmentos no estén alineados: dos segmentos colineales pueden tocarse y tener mediatrices distintas y paralelas.

Teorema 2.1.3. Concurrencia de las mediatrices. Las mediatrices de los tres lados de un triángulo son concurrentes.

Demostración. Las rectas AB y AC se cortan y son distintas; por 2.1.2, sus mediatrices se cortan en un punto O. La caracterización de la mediatriz da

$$OB = OA, \qquad OA = OC.$$

Así, $OB = OC$, por lo que O también pertenece a la mediatriz de BC. La intersección de las dos primeras mediatrices es única; de ahí la unicidad del punto común.

El punto O se llama **circuncentro**. Como $OA = OB = OC$, la circunferencia $C(O, OA)$ pasa por los tres vértices y se llama **circunferencia circunscrita** al triángulo. Su centro no tiene por qué estar dentro del triángulo.

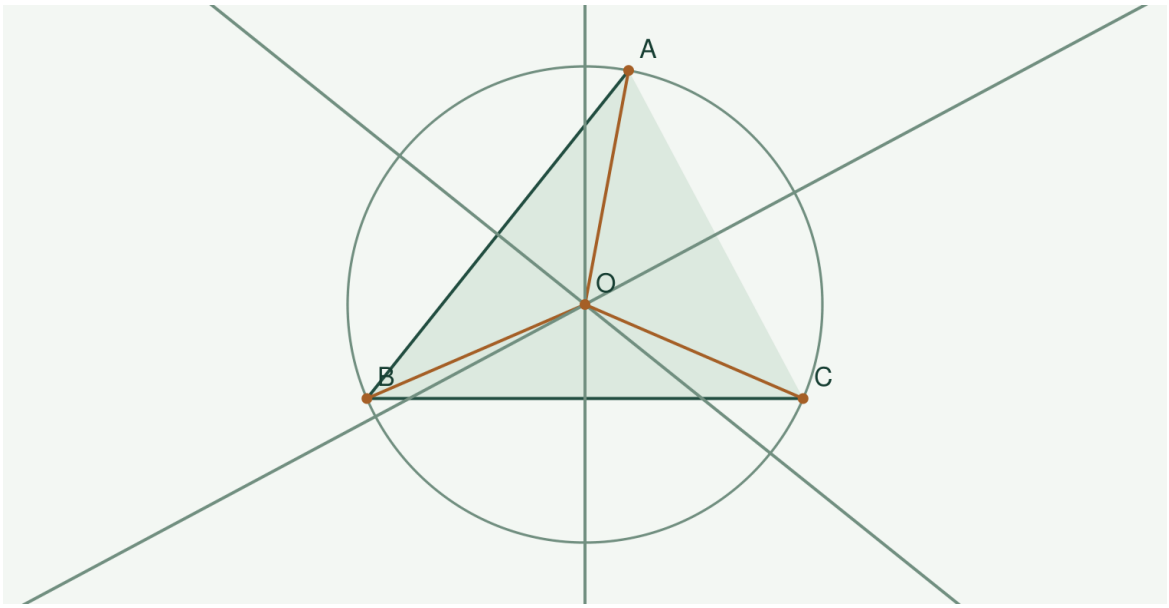


Figura 2: Las tres mediatrices se encuentran en O; los radios hacia A, B y C tienen la misma longitud.

Ejercicio 2.1.4. ¿Qué clase de triángulo tiene su circuncentro (1) sobre uno de sus lados y (2) fuera del triángulo? La clasificación y sus figuras aparecen en 2.6.

2.2 Bisectrices

Cuerdas, radios y tangentes

Una **cuerda** es un segmento cuyos extremos pertenecen a la circunferencia. Es un **diámetro** si pasa por su centro. Una recta es **tangente** si tiene exactamente un punto en común con la circunferencia.

Teorema 2.2.1. Para una circunferencia $C(O, r)$:

1. La mediatriz de cualquier cuerda pasa por O.
2. Si una cuerda no es un diámetro, la recta que une su punto medio con O es su mediatriz.
3. La perpendicular a una cuerda trazada por O pasa por el punto medio de la cuerda.
4. Una recta que pasa por $P \in C(O, r)$ es tangente en P si y solo si es perpendicular al radio OP.

Justificación de 1–3. Si la cuerda es AB, entonces $OA = OB = r$; por la caracterización de la mediatriz, O pertenece a ella. Para una cuerda no diametral, su punto medio M es distinto de O, por lo que la recta OM está definida y es la mediatriz. La unicidad de la perpendicular por O da el tercer enunciado, también para un diámetro. En ese caso $M = O$ y no debe escribirse «la recta OM» como si estuviera determinada por dos puntos distintos.

Justificación de 4. Si una recta por P es perpendicular a OP, cualquier otro punto Q de ella satisface $OQ > OP = r$, porque OQ es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No hay otro punto de la circunferencia en la recta. Recíprocamente, sea M el pie de la perpendicular desde O a una tangente por P. Si $M \neq P$, entonces $OM < OP = r$. La recta atravesaría el disco y cortaría su circunferencia en dos puntos. Por tanto $M = P$ y la tangente es perpendicular al radio.

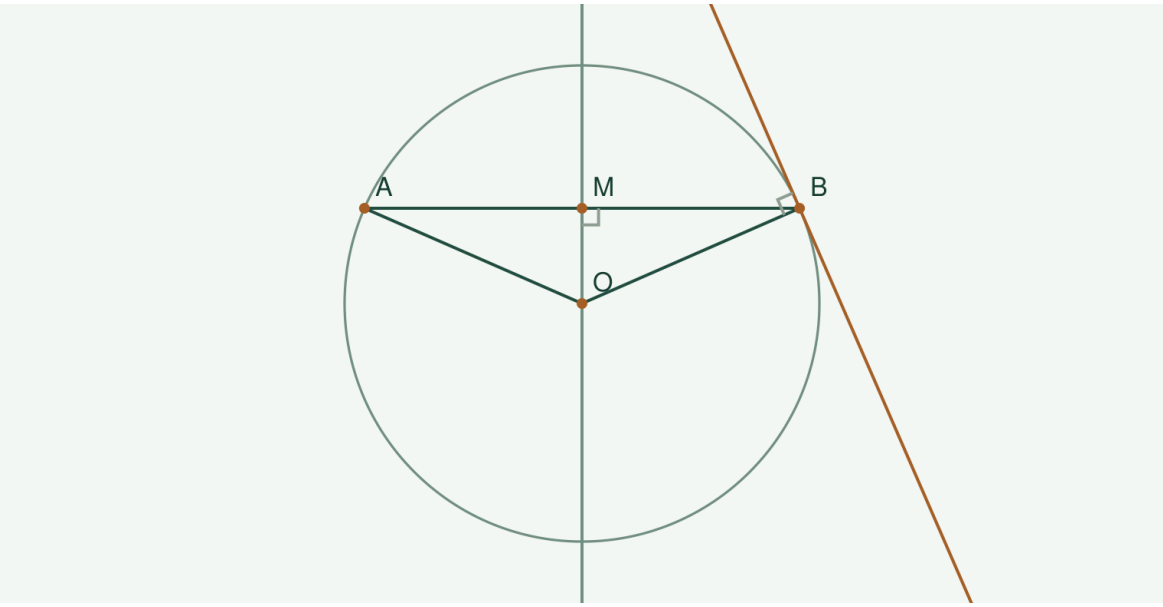


Figura 3: Mediatriz de una cuerda, punto medio y radio perpendicular a una tangente.

Incentro y circunferencia inscrita

Una **bisectriz interior** divide el ángulo de un vértice en dos ángulos iguales. Su recta soporte permite hablar de concurrencia de rectas; la semirrecta interior indica cuál parte de ella se considera. La distancia a un lado significa la distancia a la recta que lo contiene, medida perpendicularmente.

Teorema 2.2.2. Las bisectrices interiores de los ángulos de un triángulo son concurrentes.

Demostración. Las bisectrices desde B y C se cortan en un punto interior I: cada una entra en el triángulo, y sus segmentos hasta el lado opuesto se cruzan. Como I está en esas bisectrices,

$$d(I, AB) = d(I, BC), \qquad d(I, BC) = d(I, AC).$$

Así, $d(I, AB) = d(I, AC)$. Al estar dentro del ángulo en A, I pertenece a su bisectriz interior, según la caracterización del capítulo 1.

El punto I es el **incentro**. Su distancia común r a los tres lados es positiva. Los pies de perpendicular quedan en los segmentos laterales: por ejemplo, el pie sobre AB está delante de A y de B, pues AI y BI forman con ese lado ángulos menores que $90°$. Por 2.2.1, $C(I, r)$ es tangente a los tres lados. Se llama **circunferencia inscrita** o **incírculo**.

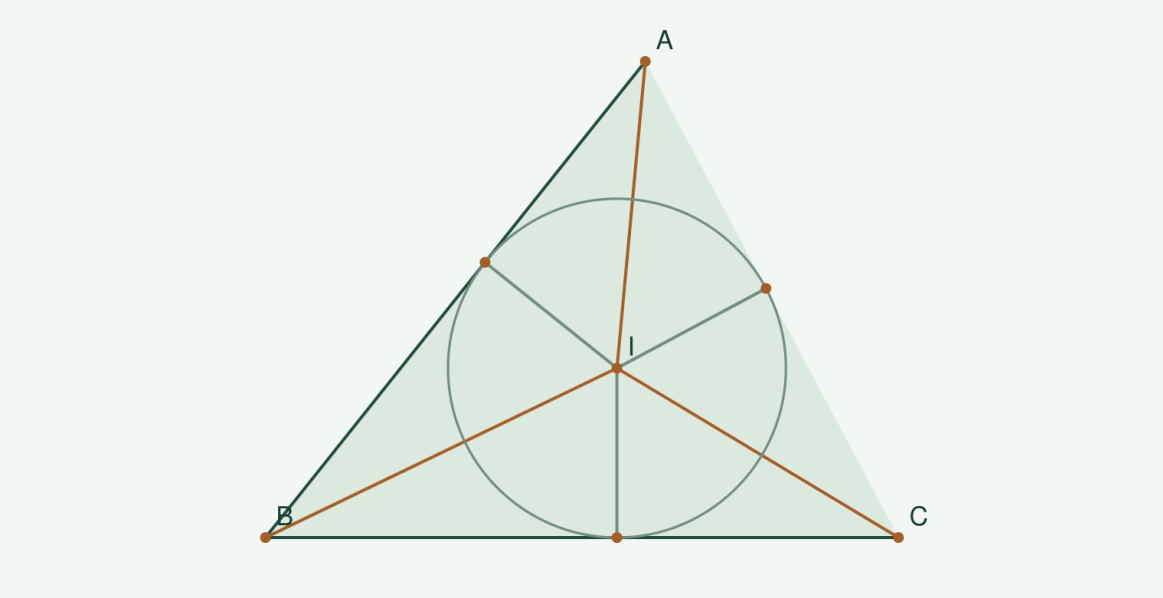


Figura 4: Las bisectrices interiores y las tres distancias iguales del incentro a los lados.

Excentros y circunferencias exinscritas

La **bisectriz exterior** biseca un ángulo suplementario al interior en el mismo vértice. Sus dos elecciones de semirrecta opuestas determinan una sola recta, perpendicular a la bisectriz interior.

Proposición 2.2.3. Cada par de rectas bisectrices exteriores de un triángulo se corta.

Demostración. Las bisectrices interiores correspondientes se cortan en I y son distintas: la que pasa por A no puede coincidir con la recta AB. Si las exteriores fueran paralelas, 2.1.2 implicaría que las interiores también lo serían, una contradicción. En la cuenta angular de la figura del libro, $2(\theta+\phi) = 180^\circ + \gamma$; como $\gamma < 180^\circ$, también se obtiene $\theta + \phi < 180^\circ$.

Teorema 2.2.4. Las bisectrices exteriores de dos ángulos de un triángulo y la bisectriz interior del tercero son concurrentes.

Demostración. Consideremos las exteriores en A, C, que se cortan en E_B. Sus semirrectas hacia el semiplano opuesto a B respecto de AC forman, con AC y CA, los ángulos $90^\circ - A/2$ y $90^\circ - C/2$. Su suma es menor que 180°, de modo que se encuentran en ese semiplano. Además, $A + (90^\circ - A/2) < 180^\circ$ y la desigualdad análoga en C sitúan E_B dentro del ángulo en B.

Por las bisectrices exteriores,

$$d(E_B, AB) = d(E_B, AC) = d(E_B, BC).$$

Como está dentro del ángulo en B, la última igualdad lo sitúa en su bisectriz interior. La ubicación en el ángulo es necesaria: la sola igualdad de distancias a dos rectas no distingue la bisectriz interior de la exterior.

El punto E_B es el **excentro opuesto a** B. La circunferencia con ese centro y radio igual a la distancia común a las tres rectas es una **circunferencia exinscrita**, o **excírculo**: toca el segmento AC y las prolongaciones de AB, BC. Repitiendo para los otros vértices se obtienen tres excentros E_A, E_B, E_C y tres excírculos, todos exteriores al triángulo.

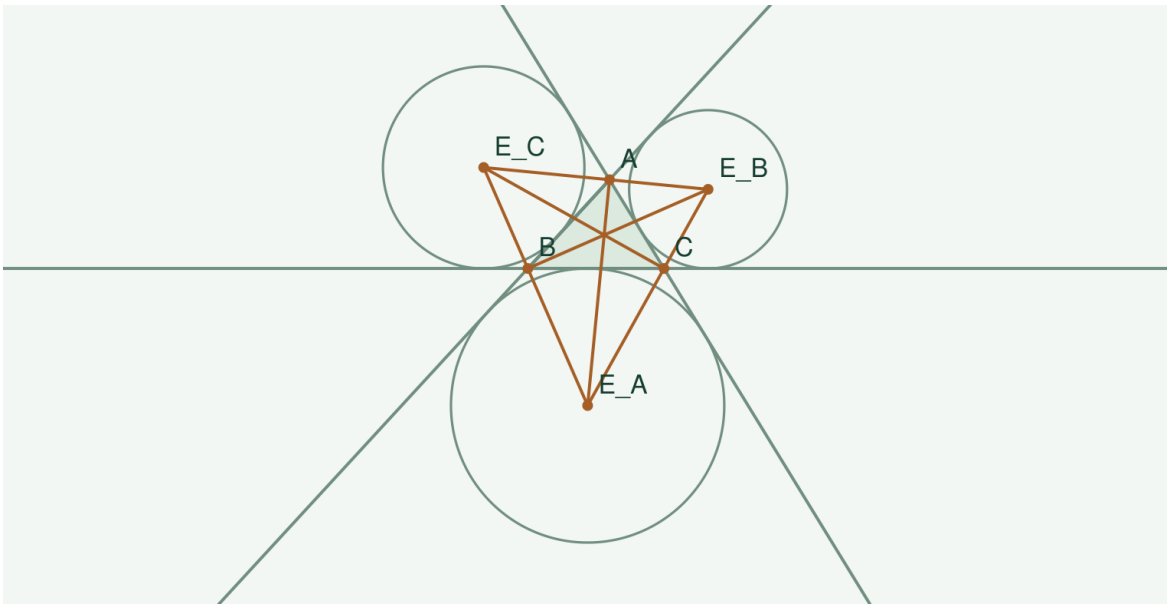


Figura 5: Cada excentro reúne una bisectriz interior y dos exteriores. Cada excírculo toca un lado y las prolongaciones de los otros dos.

2.3 Alturas

Una **recta de altura** pasa por un vértice y es perpendicular a la recta del lado opuesto. El **segmento de altura** une el vértice con el pie de esa perpendicular, y su longitud es la **altura correspondiente**. El libro usa *altitude* para la recta; distinguir recta, segmento y longitud evita confundir la concurrencia con una afirmación sobre segmentos que pueden no cruzarse.

El pie puede estar en el lado opuesto o en su prolongación. Para demostrar la concurrencia necesitamos los hechos siguientes sobre paralelogramos. Aquí un paralelogramo es un cuadrilátero simple con ambos pares de lados opuestos paralelos; rombos, rectángulos y cuadrados son casos particulares.

Propiedades y criterios de paralelogramo

Teorema 2.3.1. En un paralelogramo:

1. Los lados opuestos son congruentes.
2. Los ángulos opuestos son congruentes.
3. Las diagonales se bisecan mutuamente.

Demostración de 1 y 2. En $ABCD$, la diagonal AC forma ángulos alternos internos iguales entre AB, CD y entre BC, DA. Con el lado común AC, ALA da $\triangle ABC \cong \triangle CDA$. Se obtienen $AB = CD$, $BC = DA$ y la igualdad de los ángulos opuestos, sumando los ángulos que divide la diagonal cuando haga falta.

Ejercicio 2.3.2. Demuestre el tercer enunciado de 2.3.1.

Teorema 2.3.3. Recíproco para las diagonales. Si las diagonales de un cuadrilátero no degenerado se bisecan mutuamente, el cuadrilátero es un paralelogramo. «Bisecarse mutuamente» significa que se cortan en el punto medio de **ambos segmentos**.

Ejercicio 2.3.4. Demuestre 2.3.3.

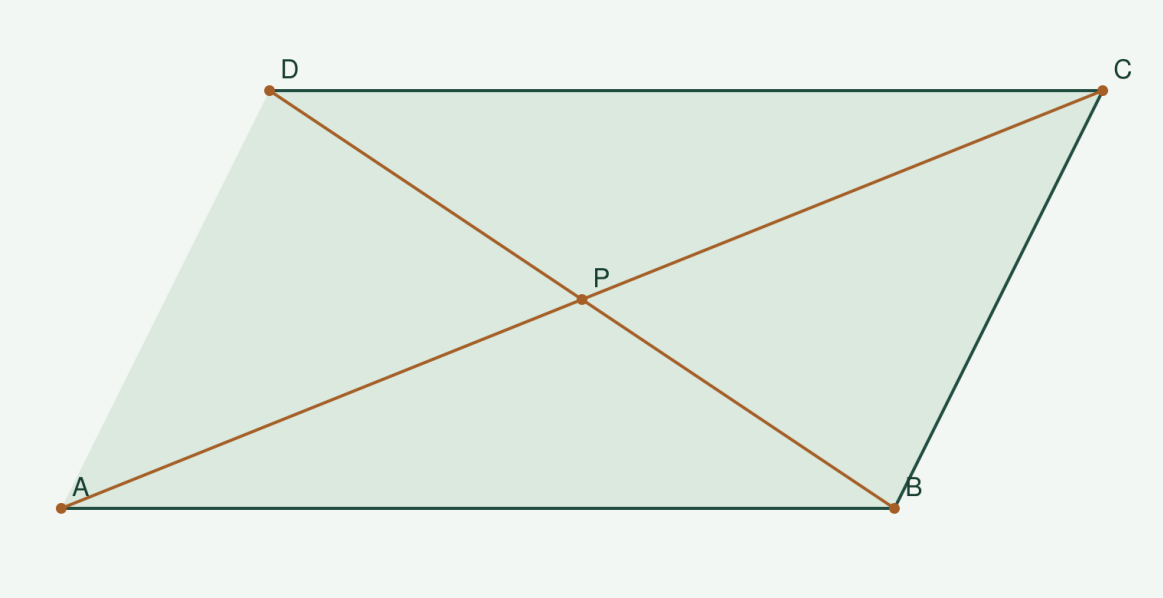


Figura 6: Lados opuestos, ángulos opuestos y mitades de diagonales en un paralelogramo.

Teorema 2.3.5. Un cuadrilátero **simple** es un paralelogramo si se cumple cualquiera de estas condiciones:

1. Sus dos pares de lados opuestos tienen longitudes iguales.
2. Sus dos pares de ángulos opuestos tienen medidas iguales.
3. Un par de lados opuestos es a la vez paralelo y congruente.

Demostración de 1. Elija una diagonal interior AC. Por LLL, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$. Los ángulos correspondientes a ambos lados de la diagonal son alternos internos iguales; por los criterios de paralelismo, $AB \parallel CD$ y $BC \parallel AD$.

Justificación de 2. De la suma de 360° y de $A = C$, $B = D$ resulta $A + B = 180^\circ$ y también $B + C = 180^\circ$. Ningún ángulo puede ser reflejo, pues su opuesto sería igual y la suma superaría 360°. Los criterios para interiores del mismo lado dan los dos pares de paralelas.

Justificación de 3. Si $AB \parallel CD$ y $AB = CD$, use AC como transversal: $\angle BAC = \angle DCA$. Por LAL, $\triangle BAC \cong \triangle DCA$. La otra pareja de alternos internos es igual, así que $BC \parallel AD$.

La hipótesis «simple» no puede omitirse en 1 y 2: una figura cruzada puede tener lados opuestos iguales o ángulos opuestos menores iguales sin ser un paralelogramo.

Concurrencia de alturas

Teorema 2.3.6. Las tres rectas de altura de un triángulo son concurrentes.

Demostración. Por cada vértice de ABC trace la paralela al lado opuesto. Las tres rectas forman un triángulo mayor DEF, donde $A \in EF$, $B \in FD$ y $C \in DE$. Los paralelogramos $ABCE$, $ACBF$ y $CABD$ dan

$$AF = AE = BC, \qquad BF = BD = AC, \qquad CD = CE = AB.$$

Así, A, B, C son los puntos medios de los lados del triángulo mayor. La altura desde A es perpendicular a BC y, por tanto, a EF; como pasa por su punto medio, es la mediatriz de EF. Lo mismo ocurre con las otras dos alturas. Por 2.1.3, las tres concurren.

El punto común H es el **ortocentro**. En esta construcción, el ortocentro de ABC es el circuncentro de DEF. El argumento funciona también para triángulos rectángulos y obtusángulos; las rectas completas son las que concurren.

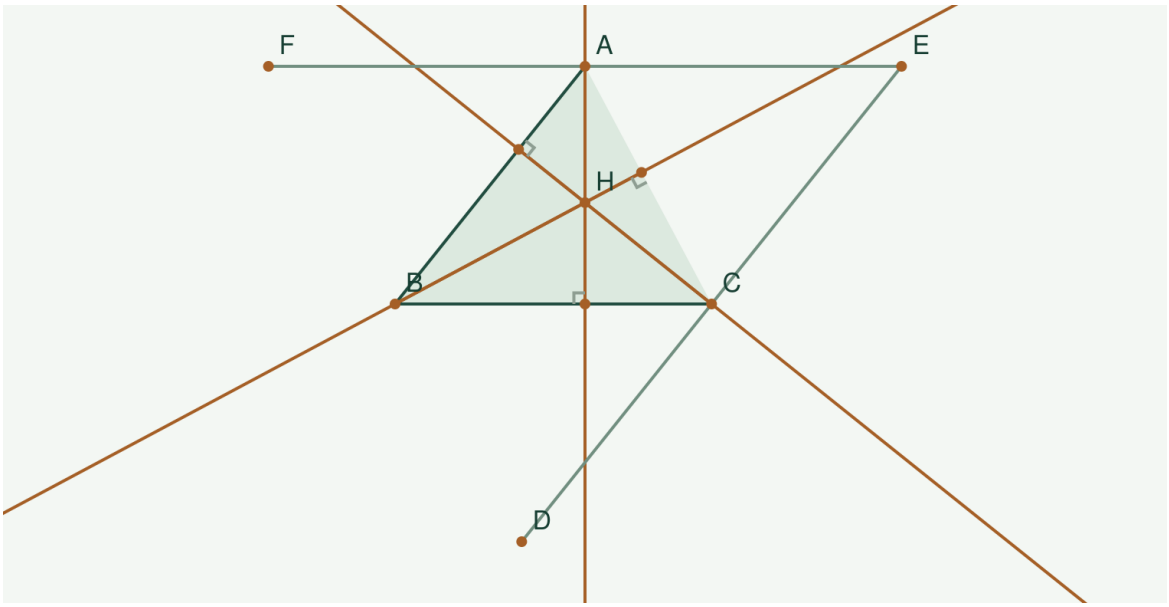


Figura 7: Las alturas se transforman en mediatrices del triángulo mayor formado por las paralelas.

Ejercicio 2.3.7. Dé ejemplos de triángulos cuyo ortocentro (1) esté sobre un lado y (2) esté fuera del triángulo.

2.4 Medianas

Una **mediana** es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto; también se considera su recta soporte. Como el punto de concurrencia será interior, los tres segmentos medianos se cortan en él.

Ejercicio 2.4.1. En un triángulo equilátero ABC, pruebe que coinciden la mediatriz de BC, la recta de la bisectriz interior en A, la recta de altura desde A y la recta de la mediana desde A. La bisectriz es una semirrecta y la mediana un segmento; la coincidencia se refiere a sus **rectas soporte**.

Segmento medio

Teorema 2.4.2. Segmento medio. Si P, Q son los puntos medios de AB, AC, respectivamente, entonces

$$PQ \parallel BC, \qquad PQ = \frac{BC}{2}.$$

Demostración. Prolongue PQ hasta T con $PQ = QT$. En $ATCP$, las diagonales AC, PT se bisecan en Q, así que 2.3.3 da un paralelogramo. Por tanto $TC \parallel AP$ y $TC = AP$. Como $AP = PB$ y AP, PB están en la misma recta, $TC \parallel PB$ y $TC = PB$. El cuadrilátero $TCBP$ es simple y, por 2.3.5(3), también es un paralelogramo. Luego $PT \parallel BC$, $PT = BC$ y $PQ = PT/2 = BC/2$.

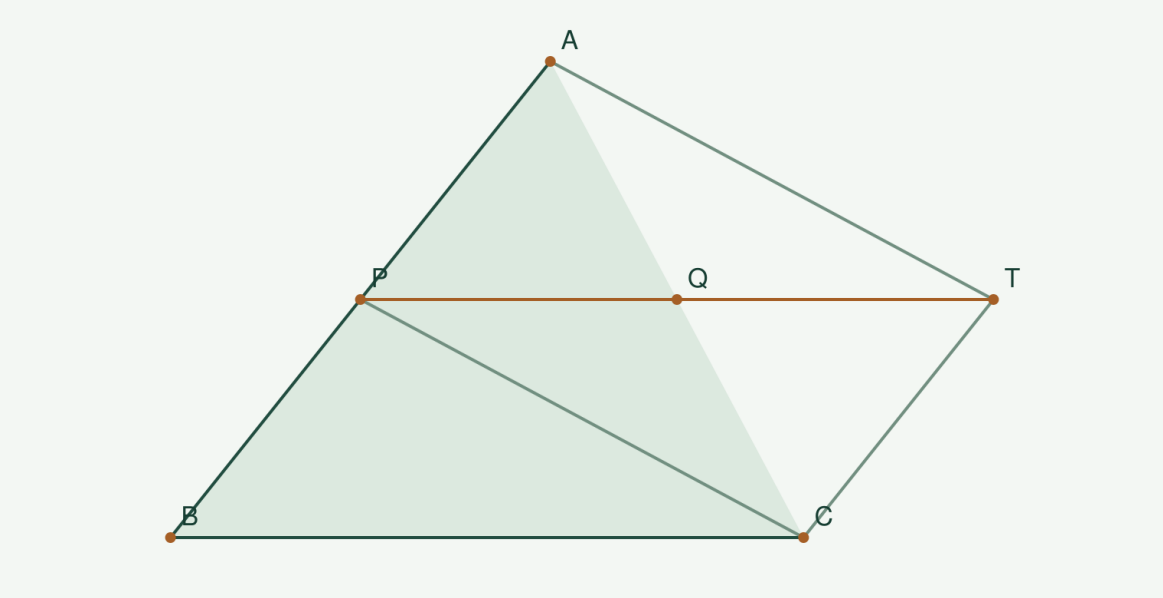


Figura 8: La prolongación PQ = QT produce dos paralelogramos y demuestra el teorema del segmento medio.

Lema 2.4.3. División de las medianas. Dos medianas se cortan en un punto que divide cada una en razón $2:1$, con la parte más larga junto al vértice.

Demostración. Sean E, F los puntos medios de AC, AB, y G la intersección interior de BE, CF. Por 2.4.2, $EF \parallel BC$ y $EF = BC/2$. Sean P, Q los puntos medios de GB, GC. En GBC, el mismo teorema da $PQ \parallel BC$ y $PQ = BC/2$. El cuadrilátero $EFPQ$ es simple y tiene lados opuestos EF, PQ iguales y paralelos; es un paralelogramo. Sus diagonales EP, FQ se cortan en G, por lo que

$$EG = GP = PB, \qquad FG = GQ = QC.$$

Por tanto $BG = 2GE$ y $CG = 2GF$. No significa que el punto de intersección divida una mediana en tres segmentos distintos: la divide en dos, de longitudes $2/3$ y $1/3$ de su longitud total.

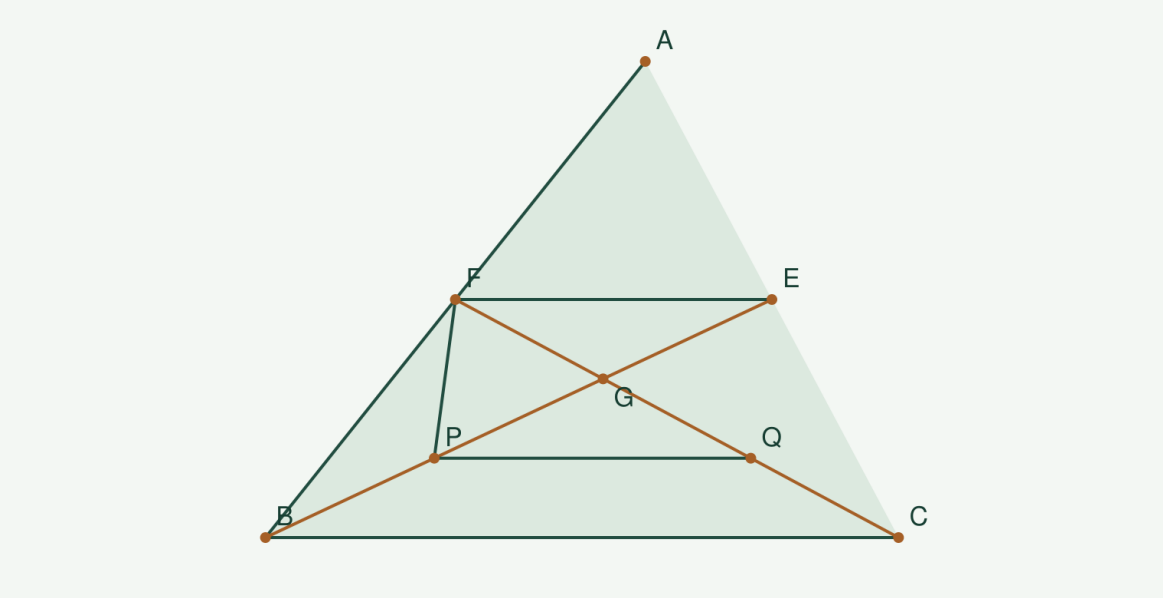


Figura 9: El paralelogramo auxiliar EFPQ permite obtener la razón 2:1 sin utilizar semejanza.

Teorema 2.4.4. Las tres medianas de un triángulo son concurrentes.

Demostración. Las medianas BE, CF se cortan en G con $EG/EB = 1/3$. Las medianas BE, AD se cortan en G' y, por el mismo lema, $EG'/EB = 1/3$. Ambos están en el segmento EB, y allí hay un único punto a esa distancia de E; luego $G = G'$. Las tres medianas pasan por él.

El punto G se llama **baricentro** o **centroide**. Siempre está dentro del triángulo. En una lámina triangular de espesor y densidad uniformes, coincide con el centro de gravedad y permite equilibrarla sobre un apoyo situado allí. La uniformidad es parte de la interpretación física.

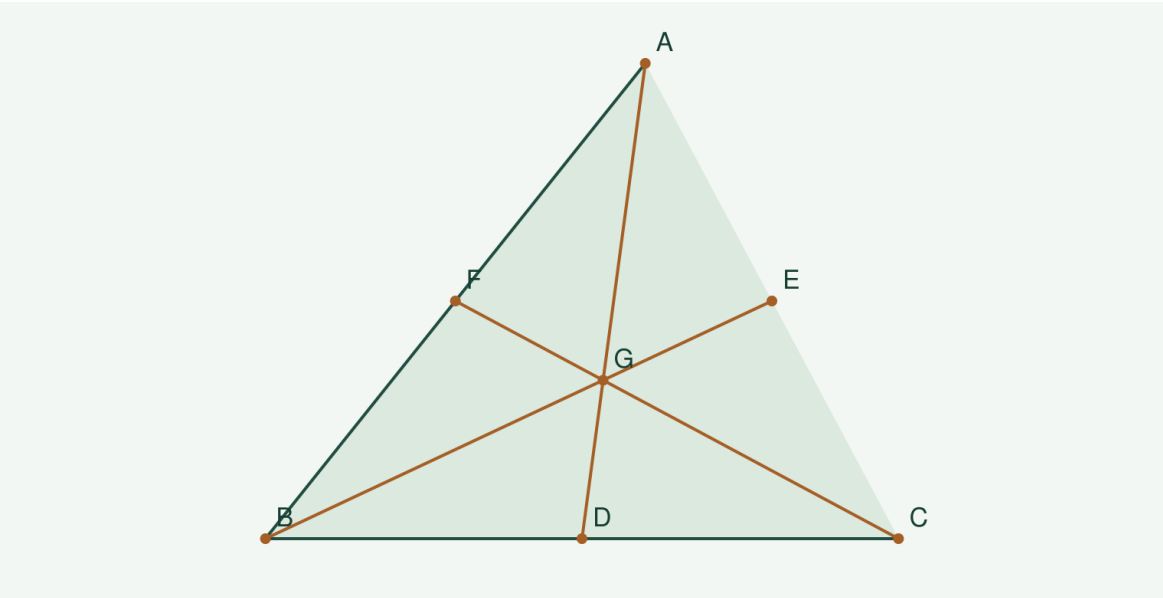


Figura 10: Las tres medianas concurren en G, a dos tercios de cada mediana medidos desde el vértice.

Teorema 2.4.5. Recíproco parcial del segmento medio. Si P es el punto medio de AB y $Q \in AC$ satisface $PQ \parallel BC$, entonces Q es el punto medio de AC.

Demostración. Sea Q' el punto medio de AC. Por 2.4.2, $PQ' \parallel BC$. La unicidad de la paralela por P implica que las rectas PQ, PQ' son la misma. Como esta recta corta AC en un solo punto, $Q = Q'$.

2.5 Problemas de construcción

Se utilizan únicamente las operaciones de regla sin marcas y compás descritas en el capítulo 1. Toda construcción necesita comprobar que los puntos elegidos existen y que el resultado cumple las condiciones dadas.

Paralelogramos y paralelas

Ejemplo 2.5.1. Completar un paralelogramo. Dados dos lados adyacentes AB, AC con A, B, C no colineales:

1. Trace $C(B, AC)$ y $C(C, AB)$.
2. Elija su intersección D situada del mismo lado de la recta AC que B.
3. Trace BD, CD. El orden del paralelogramo es $ABDC$, no $ABCD$.

Justificación. Por construcción $BD = AC$, $CD = AB$. La elección de D produce el cuadrilátero simple con esos pares opuestos iguales; por 2.3.5, es un paralelogramo. Una de las otras intersecciones puede producir una figura cruzada o coincidir con un punto inicial; no sirve para el orden elegido.

Ejemplo 2.5.2. Paralela por un punto exterior. Dados una recta l y $P \notin l$:

1. Una circunferencia de centro P y radio suficientemente grande corta l en dos puntos Q, S.
2. Trace $C(S, PQ)$ y $C(P, QS)$.
3. Elija la intersección T que hace de $PQST$ un cuadrilátero simple: T queda del lado de PS opuesto a Q.
4. Trace PT.

Como $PQ = ST$ y $QS = PT$, 2.3.5 da el paralelogramo $PQST$, así que $PT \parallel QS = l$. La selección de la intersección correcta evita una configuración cruzada.

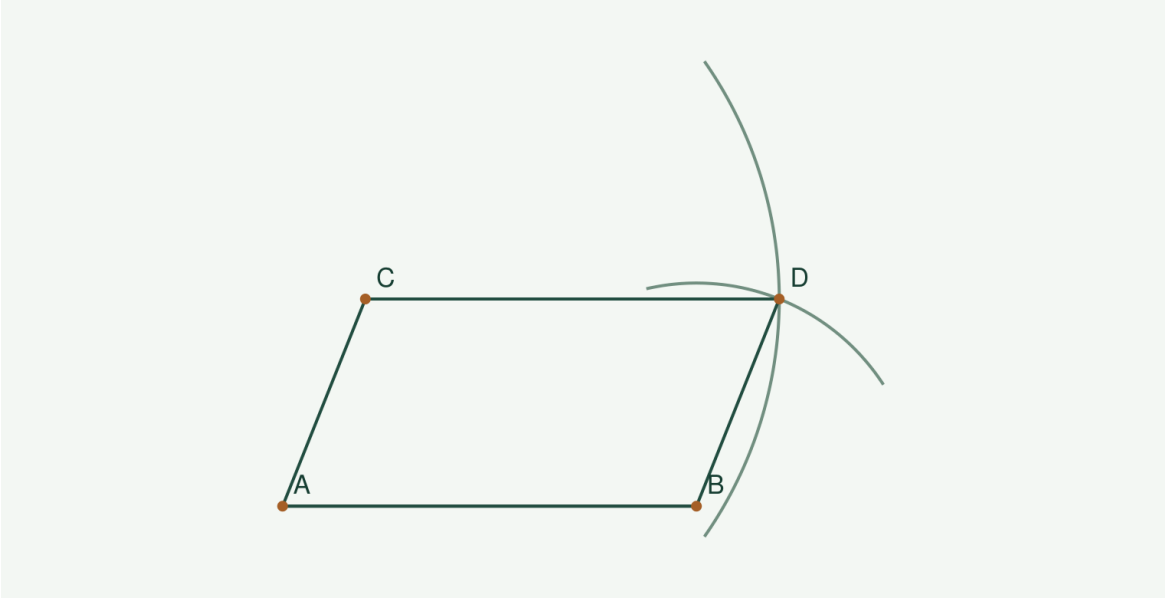


Figura 11: Arcos de centros y radios conocidos para completar un paralelogramo y construir una paralela.

Tangentes desde un punto exterior

Ejemplo 2.5.3. Dados $C(O,r)$ y P con $OP > r$, construya las dos tangentes desde P.

1. Trace OP y construya su punto medio M mediante la mediatriz.
2. Trace $C(M, MP)$, la circunferencia de diámetro OP.
3. Sean S, T sus intersecciones con $C(O,r)$. Trace PS, PT.

Justificación. Por el ángulo en una semicircunferencia, $\angle OSP = \angle OTP = 90^\circ$. Así, $PS \perp OS$, $PT \perp OT$, y 2.2.1 garantiza las tangencias. Hay dos intersecciones porque P es estrictamente exterior. Si P estuviera en la circunferencia habría una sola tangente; si fuera interior no existirían tangentes reales desde él.

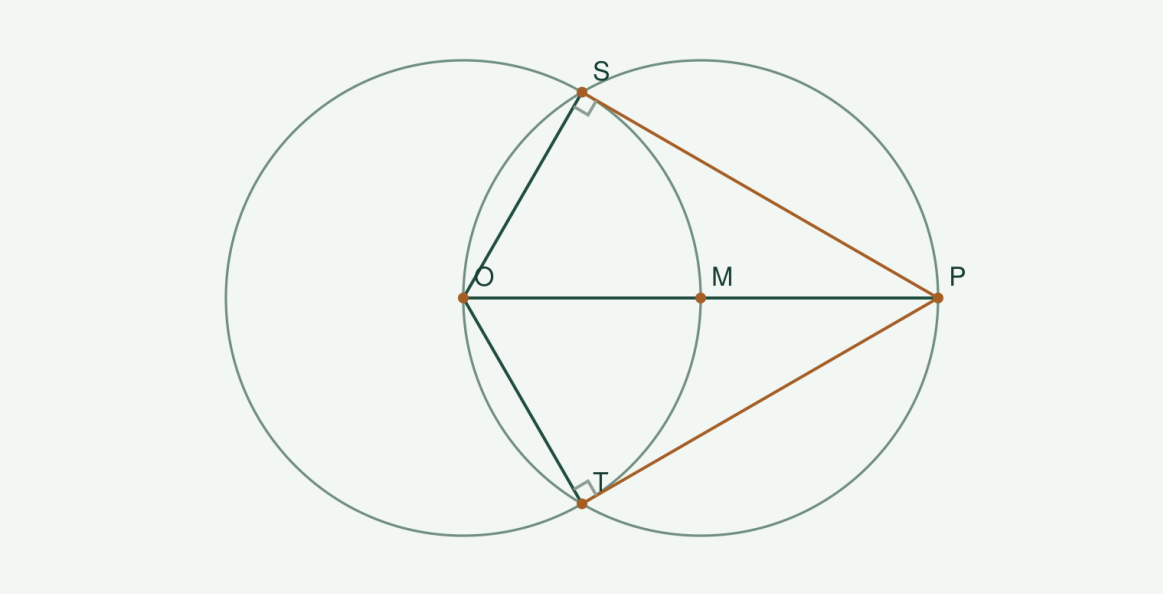


Figura 12: La circunferencia de diámetro OP localiza los dos puntos de tangencia S y T.

Lugar geométrico de Tales

Dados $A \neq B$ y $0^\circ < \theta < 180^\circ$, el **lugar de Tales** es

$$\mathcal{T}_\theta(A,B) = \{P \notin \overleftrightarrow{AB} : \angle APB = \theta\}.$$

En cada semiplano de AB, el recíproco del teorema de Tales del capítulo 1 da un arco, sin los extremos A, B. Los dos arcos son simétricos respecto de AB.

Precisión. En general pertenecen a **dos circunferencias diferentes**. Solo para $\theta = 90^\circ$ son las dos semicircunferencias de una misma circunferencia, la de diámetro AB. Para θ agudo se seleccionan arcos mayores; para θ obtuso, arcos menores. Esta distinción corrige la frase del libro que describe ambos como arcos de una sola circunferencia.

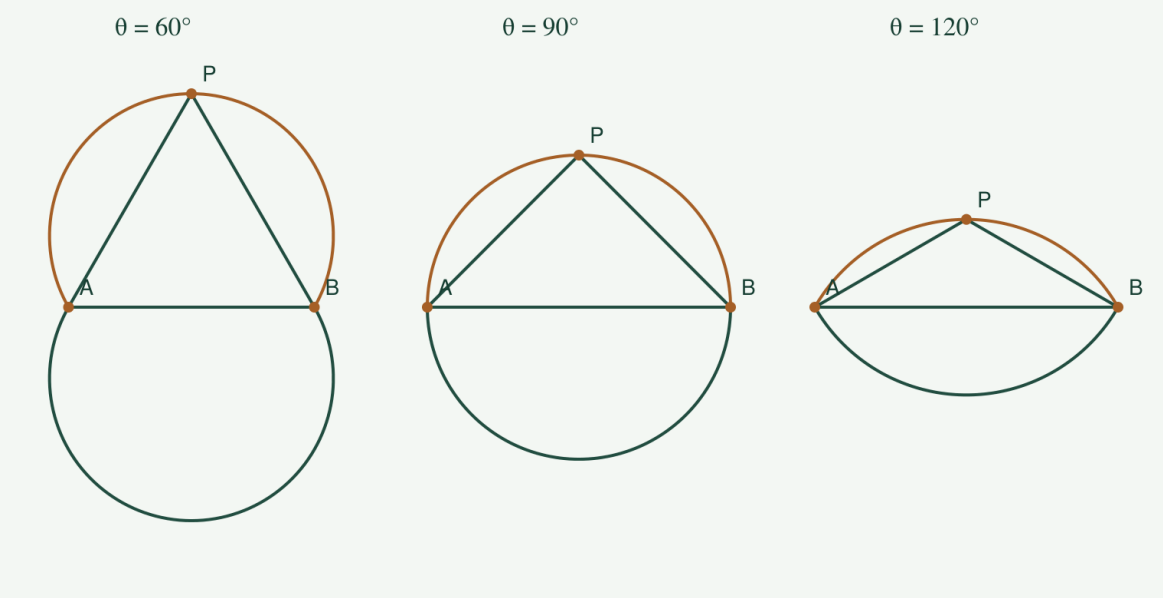


Figura 13: Lugar de Tales para un ángulo agudo, recto u obtuso: dos arcos simétricos, excluyendo A y B.

Teorema 2.5.4. Ángulo entre tangente y cuerda. Sea AB una cuerda de $C(O, r)$. Elija sobre la tangente en A la semirrecta AP que forma con AB un ángulo $\theta \leq 90^\circ$. Entonces el ángulo central menor que corresponde a la cuerda cumple

$$\angle AOB = 2\angle PAB = 2\theta.$$

La semirrecta tangente opuesta AQ forma $180^\circ - \theta$ con AB, cuyo doble es la medida del ángulo central reflejo correspondiente. Para un diámetro ambas medidas centrales son 180°.

Demostración. Si AB no es un diámetro, sea M su punto medio. En el triángulo isósceles OAB, los dos ángulos en O separados por OM son iguales; llámelos α. Sea $\phi = \angle OAM$. Como $OM \perp AB$, $\alpha + \phi = 90^\circ$. La tangente es perpendicular a OA, así que el ángulo agudo entre tangente y cuerda es $\theta = 90^\circ - \phi = \alpha$. Por tanto $\angle AOB = 2\alpha = 2\theta$. Si es un diámetro, tangente y cuerda son perpendiculares y la igualdad se verifica directamente, sin usar el triángulo degenerado OMA.

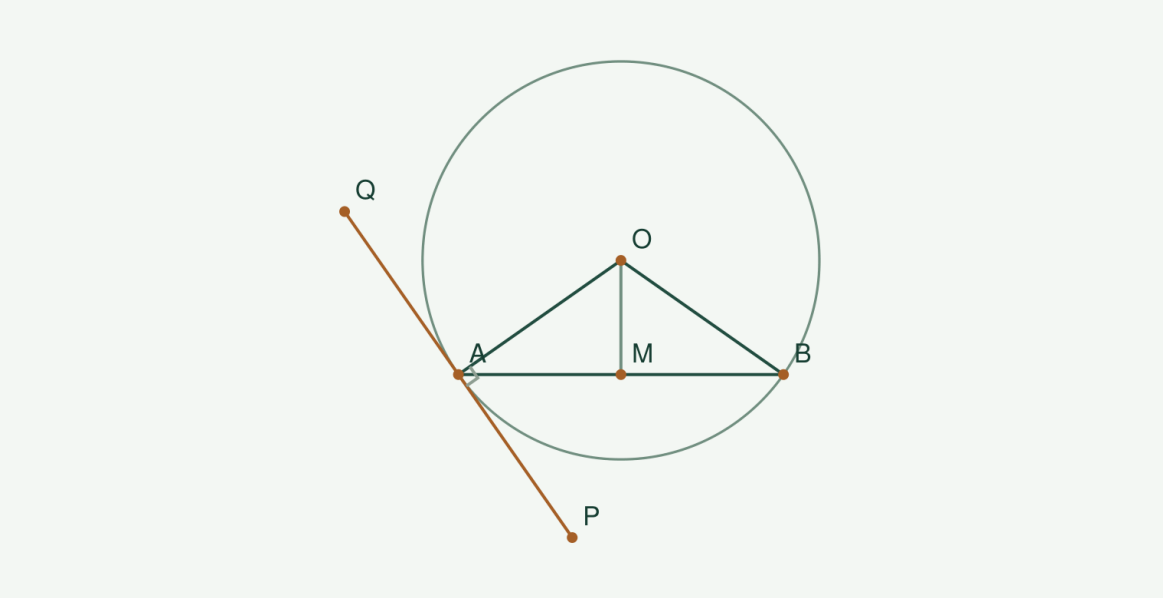


Figura 14: La elección de la semirrecta tangente determina si se usa el ángulo central menor o el reflejo.

Ejemplo 2.5.5. Construir el lugar de Tales para $0^\circ < \theta < 90^\circ$. Dados el segmento AB y el ángulo:

1. Elija un semiplano H de AB para el arco buscado.
2. Copie en A el ángulo θ entre AB y una semirrecta en el semiplano opuesto a H. Sea l su recta soporte.
3. Construya la mediatriz m de AB y la perpendicular t a l por A.
4. Tome $O = m \cap t$ y trace $C(O, OA)$.
5. Seleccione el arco de esa circunferencia situado en H, sin A, B. Repita la construcción en el otro semiplano.

Justificación. $OA = OB$ porque $O \in m$ y $l \perp OA$, por lo que l es tangente en A. Según 2.5.4, el arco menor opuesto al elegido mide 2θ; Tales da $\angle AXB = \theta$ para todo X del arco elegido. No debe seleccionarse el otro arco de la misma circunferencia: sus ángulos inscritos miden $180^\circ - \theta$.

Para $\theta = 90^\circ$ se construye directamente la circunferencia de diámetro AB. Si se necesita el lugar para un ángulo obtuso, la misma copia de ángulo y perpendicular localiza el centro en el otro semiplano; se elige el arco que produce la medida dada, usando el ángulo central reflejo. Son variaciones de la misma construcción, no un lugar geométrico diferente.

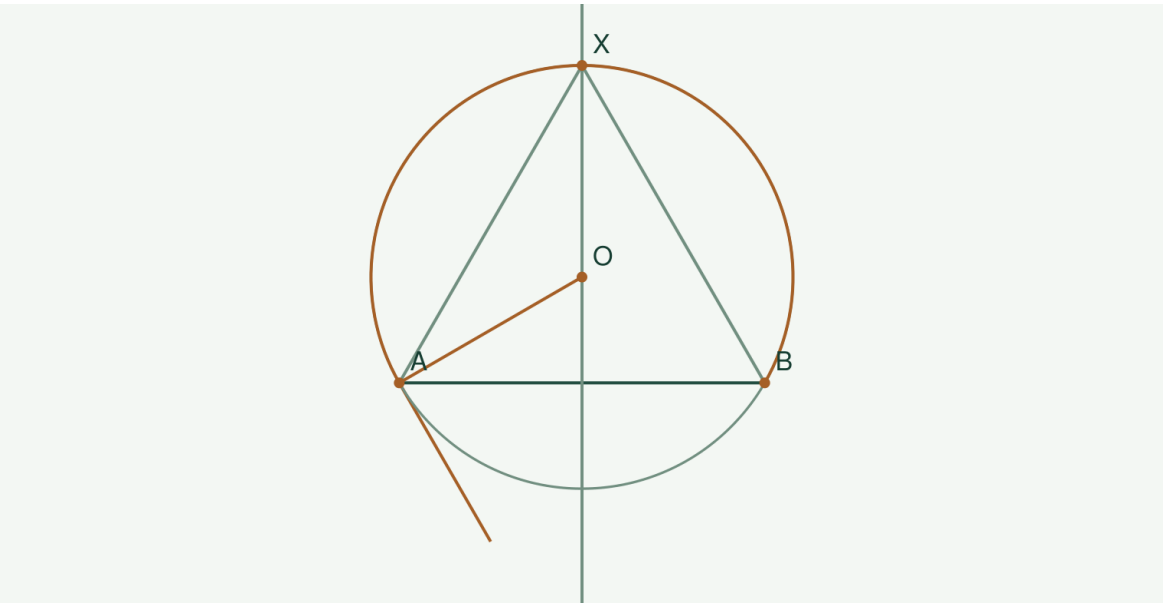


Figura 15: La mediatriz de AB y la perpendicular a la tangente copiada localizan el centro del arco.

Ejemplo 2.5.6. Triángulo con ángulo y altura dados. Dados $B \neq C$, un ángulo $0^\circ < \theta < 180^\circ$ para $\angle A$ y una altura $h > 0$ desde A:

1. Construya $\mathcal{T}_\theta(B, C)$.
2. Construya las dos paralelas a BC a distancia h, una en cada semiplano.
3. Cada intersección de esas paralelas con los arcos del lugar es un posible vértice A.

Justificación. Pertenecer al lugar da $\angle BAC = \theta$, y pertenecer a una paralela a distancia h da la altura indicada. Todo triángulo con esos datos debe cumplir ambas condiciones, así que la construcción encuentra todas las soluciones. Puede haber cero, dos o cuatro vértices en todo el plano; si se fija un semiplano, cero, uno o dos. Una intersección tangencial cuenta una sola vez. El libro ilustra la construcción en un semiplano.

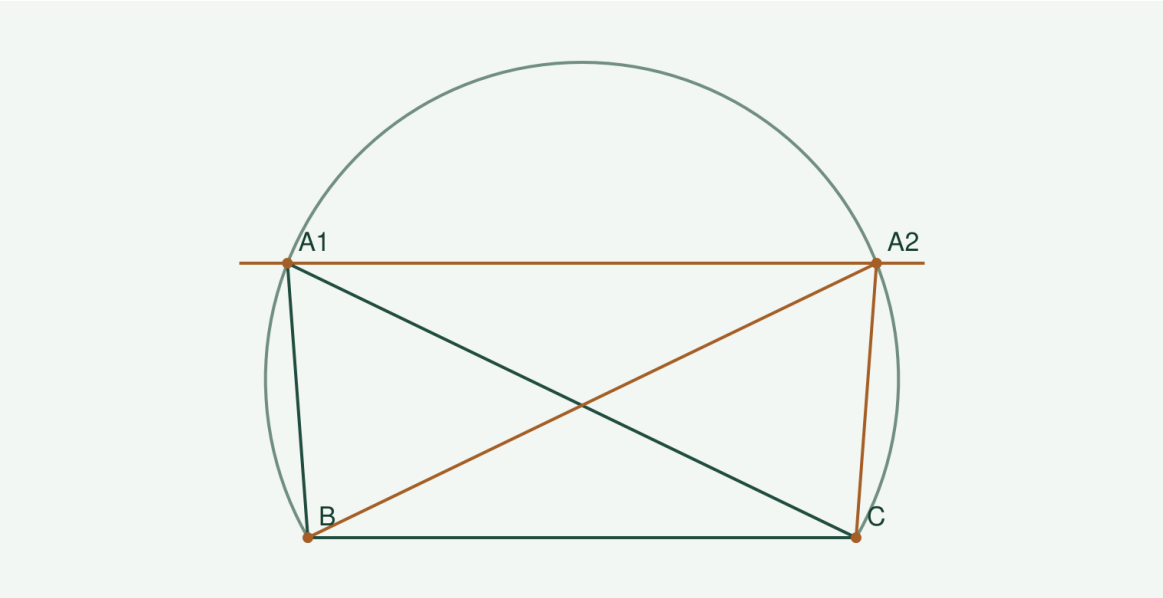


Figura 16: Las intersecciones del lugar de Tales con una paralela a distancia h determinan los vértices posibles.

2.6 Soluciones a los ejercicios

Ejercicio 2.1.4: posición del circuncentro

- En un triángulo **acutángulo**, O está en su interior.
- En un triángulo **rectángulo**, O es el punto medio de la hipotenusa: está en el lado, no en un vértice.
- En un triángulo **obtusángulo**, O está fuera del triángulo.

Estas son las posiciones mostradas en el libro. En el caso rectángulo, la circunferencia de diámetro igual a la hipotenusa pasa por el tercer vértice por Tales, y la unicidad del circuncentro identifica su centro.

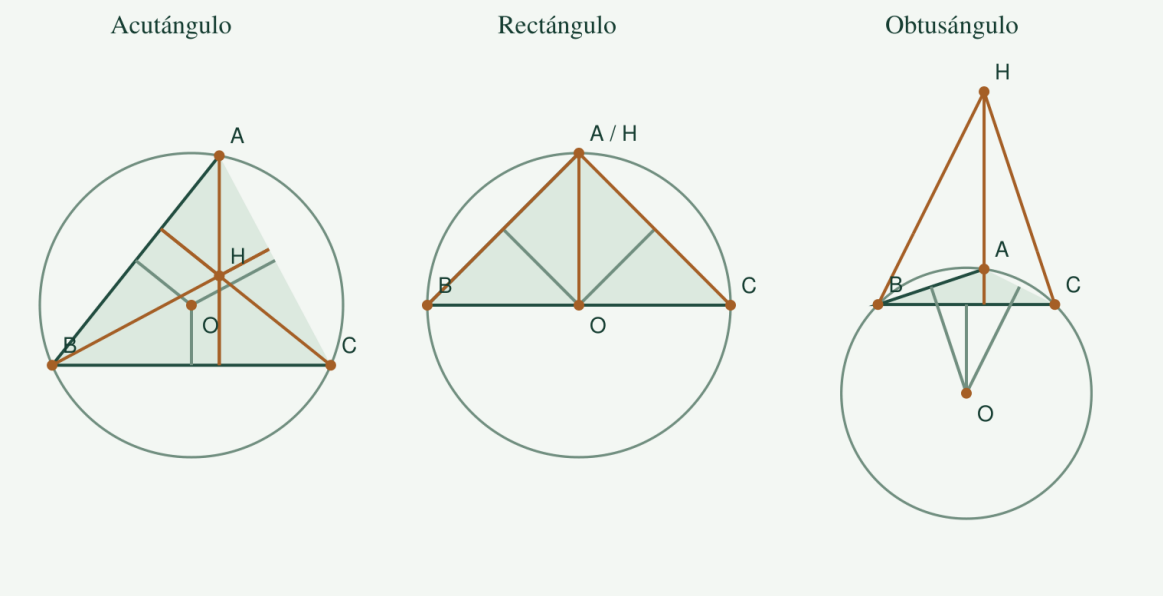


Figura 17: Circuncentro O y ortocentro H en triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos.

Ejercicio 2.3.2: diagonales de un paralelogramo

Sea $P = AC \cap BD$. En ABP y CDP se tienen dos pares de ángulos alternos internos iguales y $AB = CD$, por 2.3.1(1). ALA da congruencia; por tanto $AP = CP$, $BP = DP$. Las diagonales se bisecan mutuamente.

Ejercicio 2.3.4: recíproco para las diagonales

Si $AP = CP$ y $BP = DP$, con P interior a ambas diagonales, entonces $\angle APB = \angle CPD$ por opuestos por el vértice. LAL da $\triangle APB \cong \triangle CPD$, de modo que $\angle PAB = \angle PCD$ y $AB \parallel CD$. Comparando APD y CPB del mismo modo se obtiene $AD \parallel CB$. Es un paralelogramo.

Ejercicio 2.3.7: posición del ortocentro

- En un triángulo **acutángulo**, H está en su interior.
- En un triángulo **rectángulo**, los dos catetos son alturas, por lo que H es el vértice del ángulo recto.
- En un triángulo **obtusángulo**, H es exterior. Las prolongaciones de las rectas de altura concurren en él, aunque algunos segmentos de altura no lo contengan.

Ejercicio 2.4.1: cuatro rectas en un triángulo equilátero

Sea D el punto medio de BC. Como $AB = AC$, A está en la mediatriz de BC; también D está en ella. Por tanto AD es esa mediatriz y es perpendicular a BC.

Por LLL, $\triangle ADB \cong \triangle ADC$, pues $AB = AC$, $DB = DC$ y AD es común. Así, $\angle BAD = \angle DAC$ y AD es la recta de la bisectriz. Es la recta de altura porque $AD \perp BC$, y la de la mediana porque D es el punto medio. Se concluye la coincidencia de las cuatro rectas. El mismo argumento para un vértice funciona en un triángulo isósceles con $AB = AC$; el ejercicio pide el caso equilátero.

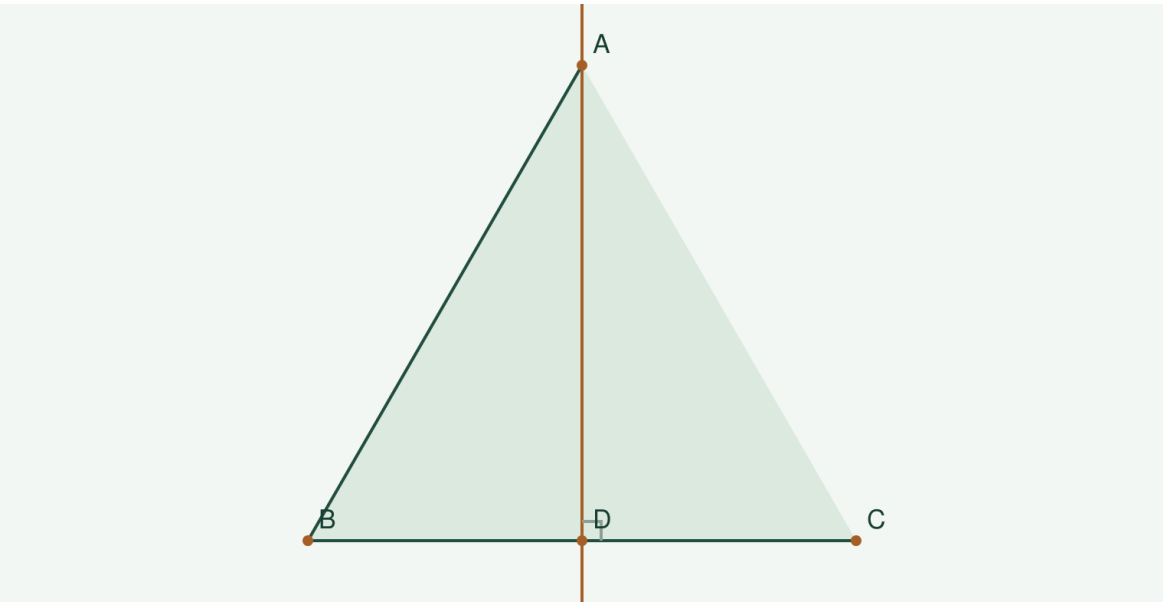


Figura 18: Mediatriz, bisectriz, altura y mediana comparten una misma recta en el triángulo equilátero.

2.7 Problemas

Se conserva el orden de los diecisiete problemas del libro. Los datos de las figuras están expresados también en el texto. Las aclaraciones indican cuándo hay que usar una recta prolongada o excluir un caso degenerado.

1. Sean BE, CF las rectas de altura de $\triangle ABC$, con pies $E \in \overleftrightarrow{AC}$, $F \in \overleftrightarrow{AB}$, y sea M el punto medio de BC. Pruebe $ME = MF$.

2. Con los mismos pies, suponga $E \neq F$ y $EF \parallel BC$. Pruebe que $AB = AC$. La condición $E \neq F$ permite que la recta EF esté definida.

3. La mediatriz de BC corta la circunferencia circunscrita de ABC en el punto D del semiplano de BC opuesto a A. Pruebe que AD biseca $\angle BAC$.

4. Si I es el incentro, pruebe

$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2}.$$

5. Calcule los ángulos α, β de la figura. Los datos son $\angle ABC = 40^\circ$, $\angle CBD = 70^\circ$, $\angle BCA = 30^\circ$, $\angle BCD = 75^\circ$. Se buscan $\alpha = \angle CDA$, $\beta = \angle ADB$.

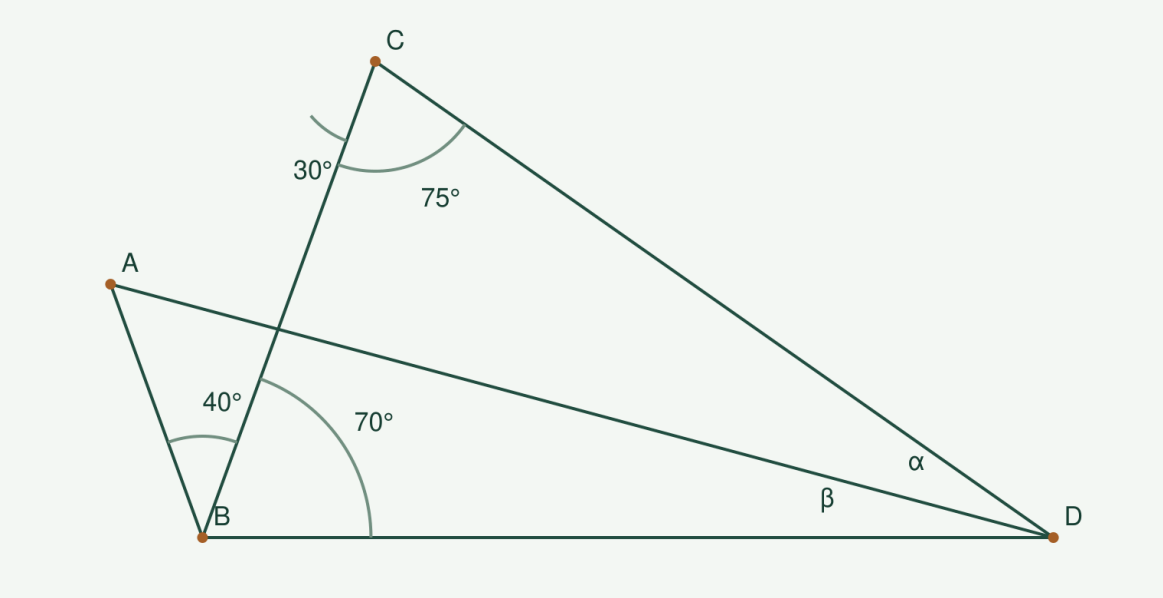


Figura 19: Problema 5: los cuatro ángulos dados y los dos ángulos desconocidos, con las mismas incidencias de la figura del libro.

6. En $\triangle ABC$, $\angle BAC = 100^\circ$ y $\angle ABC = 50^\circ$. Sea AD la recta de altura con pie $D \in \overleftrightarrow{BC}$ y sea BE la mediana, con E punto medio de AC. Determine $\angle CDE$.

7. Los segmentos PS, PT son tangentes a $C(O, r)$ en S, T, con P exterior. Pruebe (a) $PS = PT$ y (b) $ST \perp OP$.

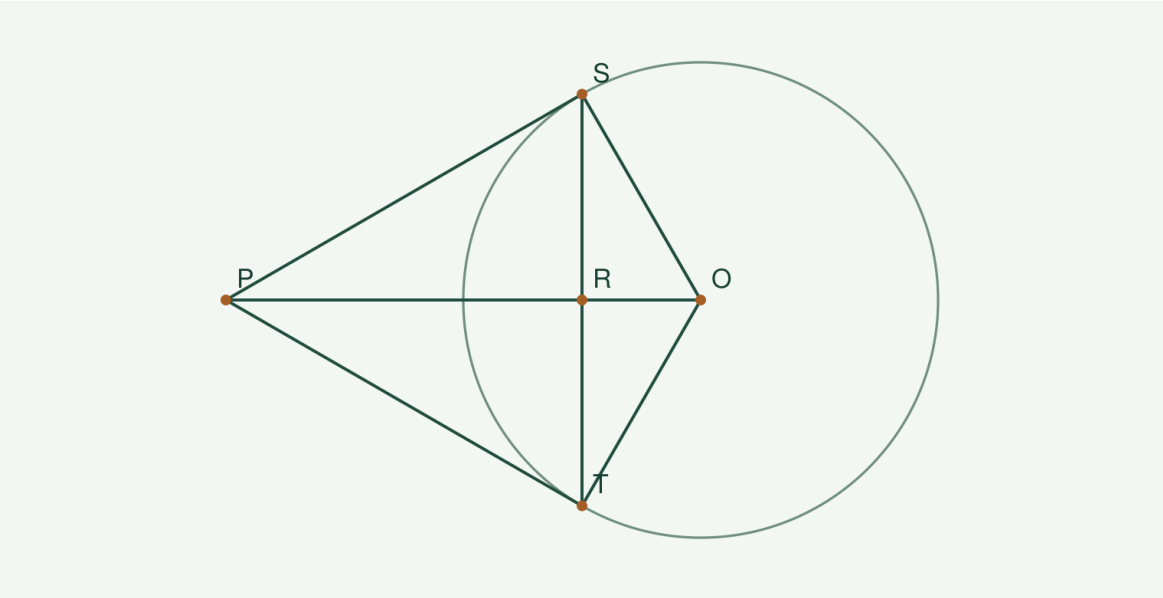


Figura 20: Problema 7: dos tangentes desde P y la cuerda que une sus puntos de tangencia.

8. Construya $\triangle ABC$ dados BC y las longitudes positivas h_b, h_c de las alturas desde B, C, respectivamente. Determine si los datos permiten la construcción y distinga las soluciones posibles.

9. Construya $\triangle ABC$ dados BC, la altura positiva h_b desde B y la longitud positiva m_a de la mediana desde A.

10. Construya $\triangle ABC$ dados la altura positiva h desde A y las longitudes $b = AC$, $c = AB$.

11. Construya $\triangle ABC$ dados BC, el ángulo $0^\circ < \beta < 180^\circ$ en B y la longitud positiva t de la mediana desde B.

12. Dado un punto P interior a $\angle ABC$, construya un segmento XY con $X \in \overrightarrow{BA}$, $Y \in \overrightarrow{BC}$ y punto medio P. Los extremos pertenecen a las semirrectas laterales, no necesariamente a los segmentos cortos que representan los lados en el dibujo.

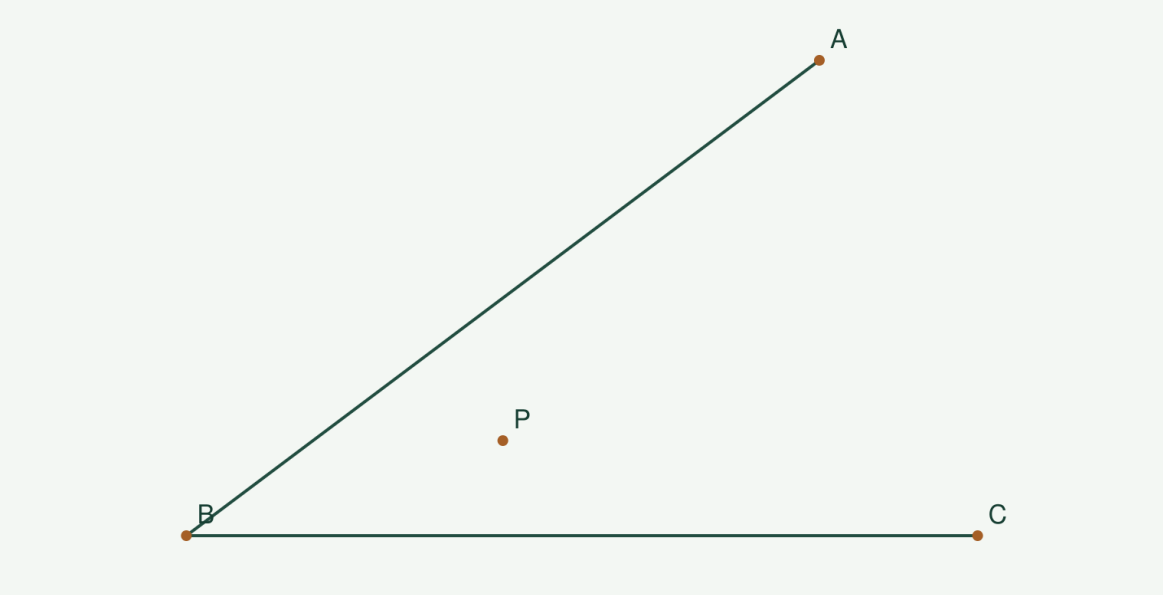


Figura 21: Problema 12: construir extremos en los lados del ángulo manteniendo P como punto medio.

13. Dados dos segmentos cuyas rectas se encuentran en un punto P fuera de la hoja, construya la bisectriz del ángulo indicado entre ellas. Todas las operaciones deben realizarse dentro de la hoja, sin utilizar físicamente el punto P.

14. Sea AB un diámetro. Pruebe que las dos intersecciones de su mediatriz con la circunferencia son los puntos de esta más alejados de la **recta** AB. La distancia se mide perpendicularmente.

15. Sea M el punto medio de una cuerda AB de $C(O, r)$. Si otra cuerda distinta CD contiene M, compare sus longitudes usando Pitágoras. **Si** $M \neq O$**, pruebe** $AB < CD$**; si** $M = O$**, ambas son diámetros y** $AB = CD$**.** La desigualdad estricta del enunciado impreso necesita excluir el caso diametral.

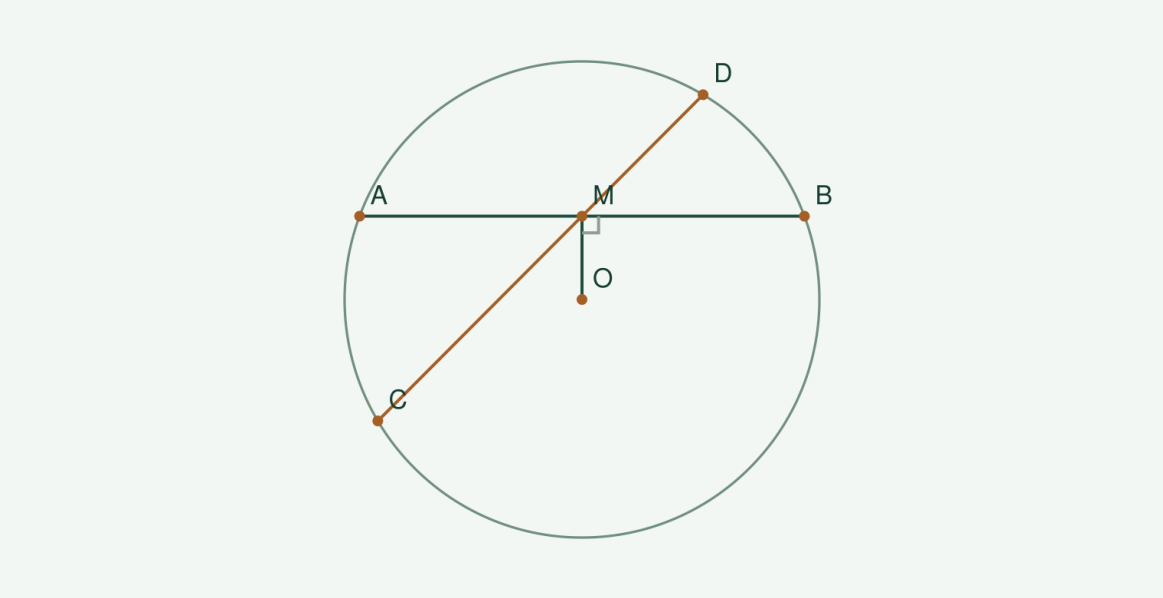


Figura 22: Problema 15: una cuerda no diametral y otra distinta que pasa por su punto medio.

16. Sea $ABCD$ un cuadrilátero cruzado con diagonales AC, BD no paralelas. Sean P, Q, R, S los puntos medios de AB, BC, CD, DA, respectivamente. Pruebe que $PQRS$ es un paralelogramo. **Precisión:** la condición sobre las diagonales evita una figura degenerada; si son paralelas, los cuatro puntos medios pueden quedar alineados. Por ejemplo, $A = (-1, 1)$, $B = (1, -1)$, $C = (-1, -1)$, $D = (1, 1)$ dan $P = R = (0, 0)$, $Q = (0, -1)$ y $S = (0, 1)$.

17. Un polígono **regular convexo** tiene todos los lados iguales y todos los ángulos interiores iguales. Pruebe que sus vértices pertenecen a una misma circunferencia.

Referencia del capítulo

I. E. Leonard, J. E. Lewis, A. C. F. Liu y G. W. Tokarsky. *Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective*. Wiley, 2014. Capítulo 2, «Concurrency», pp. 41–58. Se utilizan los resultados del capítulo 1 como antecedentes; no se incorporan temas de los capítulos posteriores.